ANEXO - ¿POR QUÉ EL F1 ES MODERADO?

Actividad 6. Esta ampliación conserva intactos los resultados y la selección principal. El test ya se analizó en la versión anterior. **Los resultados que siguen son exploratorios y NO equivalen a validación independiente.**

1. Referencia del problema desbalanceado

La prevalencia de conversión es 11.70% en el test. Un modelo que predice siempre positivo tendría F1=0.2095; el baseline siempre negativo tiene F1=0. El F1 original de RandomForest fue 0.3545, optimizado en validación para F2, no para F1.

2. Mismo criterio F1 para tres algoritmos

Modelo	Umbral	F1 val.	F1 test*	Prec. test*	Recall test*
LogisticRegression	0.17	0.3739	0.3662	0.3412	0.3951
RandomForest	0.19	0.4278	0.4117	0.4171	0.4064
HistGradientBoosting	0.21	0.4373	0.3990	0.4189	0.3809

*Test exploratorio: para los tres modelos el umbral se determinó EXCLUSIVAMENTE sobre validación, maximizando F1 sujeto a precision >=0.20. Las métricas resultantes no se utilizaron para reoptimizar hiperparámetros. RandomForest conserva la mayor F1 en este contraste homogéneo.

3. Costo de la mayor precisión

RandomForest pasa de precisión 25.61% y recall 57.56% con umbral F2, a precisión 41.71% y recall 40.64% al seleccionar umbral para F1. Mejora precisión y F1, pero disminuye la cobertura de contrataciones históricas.

4. Tercer modelo y complejidad

HistGradientBoosting se ajustó con GridSearchCV 5-fold (Average Precision CV 0.3670); con umbral F2= 0.12, F1 exploratorio 0.3689, ROC-AUC 0.7351. Aunque aporta una alternativa competitiva, no supera el RandomForest con selección homogénea de F1.

APLICACIÓN COMERCIAL SIN AFIRMAR CAUSALIDAD

5. Métricas de priorización bajo capacidad del 20%

Modelo	Contactos	Respuestas históricas	Prec.@20%	Lift
LogisticRegression	1808	512	28.32%	2.42x
RandomForest	1808	546	30.20%	2.58x
HistGradientBoosting	1808	547	30.25%	2.59x

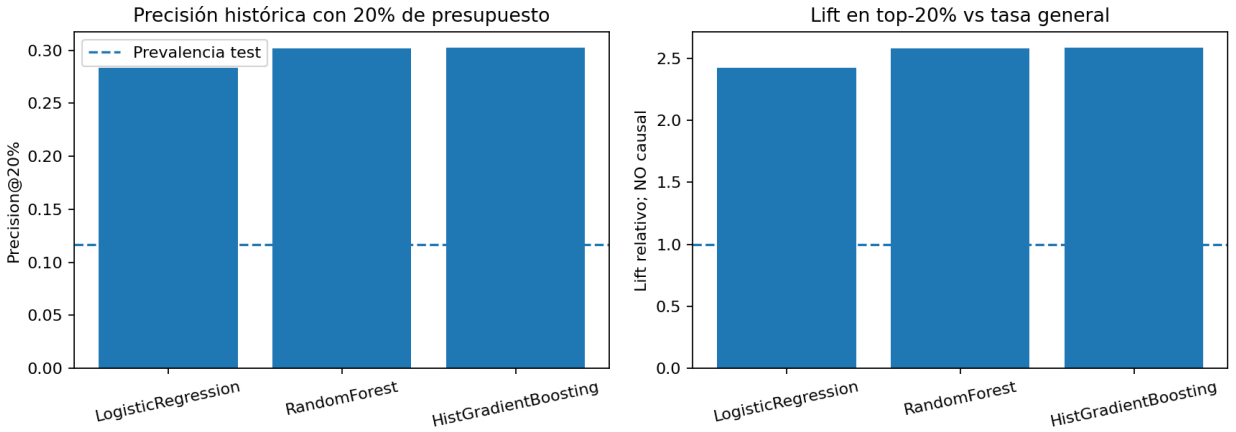


Figura A1. Precision@20% y lift históricos frente a la prevalencia general; no equivalen a uplift causal.

6. Análisis de utilidad y límites

Con un presupuesto fijo de 1,808 contactos sobre 9,043 observaciones de prueba, los modelos seleccionan aproximadamente 28-30% de conversiones históricas entre los más puntuados. Esto informa sobre ranking comercial, pero los datos no incluyen un contrafactual observado de no contacto ni demuestran mayor ingreso por usar IA.

Los escenarios económicos de **resultados/analisis_adicional/sensibilidad_economica_hipotetica.csv** suponen costo unitario por contacto y beneficios arbitrarios. Son ejercicios de sensibilidad, NO dinero efectivamente ganado. La auditoría por edad es descriptiva, sin inferencia de fairness suficiente y sin relevancia para decisiones crediticias.

7. Recomendación

Conservar el resultado principal y sus umbrales F2 como el análisis confirmatorio original. Publicar el contraste F1, el tercer modelo y Precision@20% como análisis exploratorio adicional. La siguiente fase rigurosa requeriría un test temporal nuevo, identificadores de clientes para evitar repetición y prueba A/B prospectiva.